

漳州“12·5”“Dxx”轮 人员落水事故调查报告

一、事故简况

2022年12月5日约0859时,利比里亚籍集装箱船“Dxx”轮载运14617TEU集装箱从日本横滨开往福建厦门途中,在漳州市海角以东约23海里附近水域(概位24°11'.90N/118°34'.83E)发生人员落水事故,造成1人失踪,属一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

- AIS: 船舶自动识别系统;
- VHF: 甚高频无线电话;
- GPS: 全球定位系统;
- MMSI: 通信业务识别码;
- DOC: 航运公司安全营运与防污染能力符合证明;
- SMC: 船舶安全管理证书;
- VTS: 船舶交管中心。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定,漳州海事局成立事故调查组,对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证,主要情况如下:

(一) 船舶资料

船名	Dxx	IMO 编号	xxx
----	-----	--------	-----

国籍	利比里亚	船籍港	蒙罗维亚
船舶种类	集装箱船	船舶材质	钢质
总吨	194308	净吨	112221
总长	398.40 米	型宽	59.00 米
型深	30.30 米	参考载重吨	200148.1 吨
主机类型	内燃机	主机功率	62380KW
建造船厂	XXX	建造日期	2015 年 12 月 14 日

表 1：“Dxx”轮资料

（二）船舶状况

1. 船舶证书和检验情况

该轮持有利比里亚海事事务委员会签发的《国籍证书》。

该轮持有挪威 DNV 船级社签发的《安全结构证书》和《安全设备证书》，签发日期 2021 年 6 月 5 日，有效期至 2026 年 6 月 22 日，最近一次年度检验于 2022 年 6 月 24 日在美国休斯顿实施。

事发时，该轮船舶证书齐全有效（详见附件 1）。

2. 船舶安全检查情况

该轮事故发生前最近一次港口国检查由美国海岸警卫队于 2022 年 10 月 25 日在洛杉矶实施。检查未发现缺陷。

3. 设备工作状况

该轮配有雷达 3 台、电子海图、甚高频各 2 台、电罗经、AIS、VDR 各 1 台，配有中频、INMARSAT SES 通信设备各 1 台，配有救生艇 2 艘（其中 1 艘为救助艇）、救生圈 18 个、救生衣 49 件，满足相关国际公约的要求。

4. 船艙设备布置情况

该轮船艙设有 8 台绞缆车，其中 2 台位于第一货舱口左右两侧，该 2 台绞缆车分别连接船艙左右两舷倒缆。根据现场勘察记录，该轮船艙右舷甲板栏杆正常，未发现有损坏缺口。



图 1：“Dxx”轮船艙布置图

（三）人员情况

该轮本航次实际在船船员 21 人（详见附件 2），船员证书齐全、有效，船舶配员满足该轮最低安全配员证书要求，主要船员相关情况如下：

船长 Bxxx Sxxx，男，意大利籍，持有意大利基础设施和交通运输部海事局签发的 3000 总吨及以上船舶船长适任证书，2022 年 8 月 6 日登轮任职。

大副 Mxxx Bxxx，男，黑山籍，持有黑山首都投资部签发的 3000 总吨及以上船舶船长适任证书，2022 年 8 月 6 日登轮任职。

一水 Jxx Axx，男，印度尼西亚籍，持有印度尼西亚交通部海运司于 2017 年 2 月 21 日签发的值班水手证书，2022 年 4 月 16 日登轮任职，4 月 17-28 日接受船上的熟悉培训，在本起事故中落水失踪。

二水 Mxx Axx，男，印度尼西亚籍，持有印度尼西亚交通部海运司于 2017 年 5 月 9 日签发的值班水手证书，2022 年 7 月 18 日登轮任职，7 月 19-27 日接受船上的熟悉培训，日常工作为甲板维护保养。事故发生时，其和 Jxx Axx 在船艏进行系泊缆绳的准备工作。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据漳州市华风气象科技服务有限公司 2022 年 12 月 5 日 0800 时发布的气象预报：5 日，漳州沿海阴到多云，东北风 6-7 级阵风 8-9 级，能见度约 25-26 千米。

根据“Dxx”轮航海日志记录，12 月 5 日 0800-1200 时，东北风 7-8 级，能见度约 7 级（5-11 海里）。

根据“Dxx”轮事故报告书，事故发生期间，东北风 7-8 级，能见度良好。

2. 潮汐情况

根据潮汐表，事故水域附近厦门港潮汐，12 月 5 日 0403 时低潮潮高 121 厘米，1020 时高潮潮高 548 厘米。事故发生时处于涨潮阶段。

3. 事故水域通航环境

事发水域位于厦门湾口镇海角以东约 23 海里附近，海

图水深约 40 米，南北向航行和进出厦门港商船较多，通航环境较为复杂。

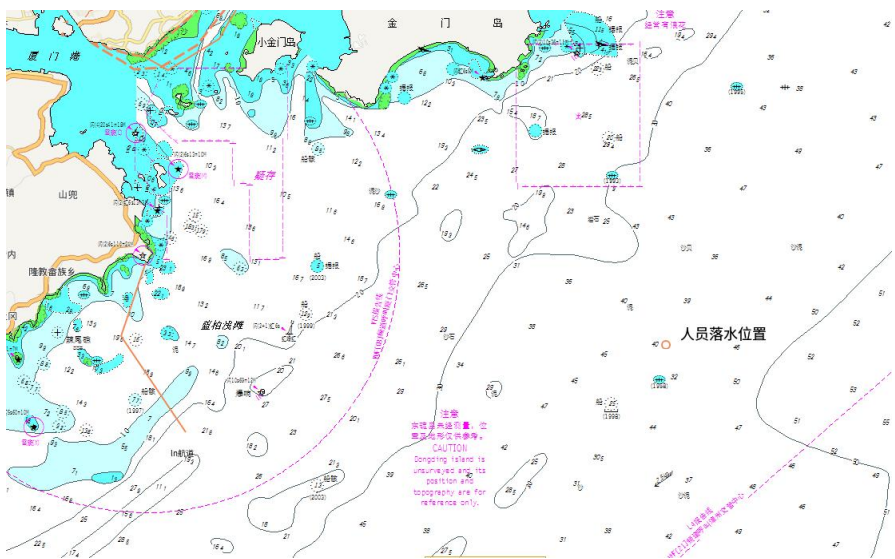


图 2：事故位置示意图

（五）管理因素

“Dxx”轮船船管理公司持有意大利 RINA 船级社于 2019 年 8 月 22 日签发的 DOC 证书，证书有效期至 2024 年 9 月 24 日，共管理利比亚籍船舶 19 艘。

“Dxx”轮持有 DNV 船级社于 2021 年 10 月 24 日在迪拜签发的 SMC 证书，证书有效期至 2026 年 12 月 2 日。

该轮对新进的船员进行了熟悉培训，每月进行一次安全会议。该轮最近一次船舶内部体系审核时间是 4 月 10-16 日，内审未发现缺陷。该轮按计划进行演练，最近一次的人员落水应急演练在 10 月 15 日举行。

调查发现，管理公司虽然建立了安全管理体系，但存在安全管理体系文件规定未落实到位情况，具体表现在：

（一）该轮大副未能有效掌握甲板部的工作具体任务，

对事故当日上午水手到船艙备缆作业不知情，未能确保甲板作业人员在备缆时安全作业，不符合公司体系文件“船队指导手册”第三章“船员管理”第 3.3.2.10 项“大副应确保甲板部船员遵循公司程序里有关安全操作规程。所有甲板作业必须安全地进行”的规定。

（二）公司未按体系文件的要求为该轮配备水手长，体系文件中也未规定水手长职责替代人员，致使该轮到港前的备缆工作存在职责不清的现象，不符合公司体系文件“船队指导手册”第三章“船员管理”第 3.4.2.1.2 项“在抵达港口前，水手长应在其部下的帮助下，准备好系缆和钢缆，确保绞缆机、绞盘和船锚处于随时可用状态”的规定。

（六）其他情况调查

1. 备缆工作安排

根据大副陈述，该轮通常是在到港靠泊前进行备缆工作，本航次预计 12 月 5 日 1300 时到厦门港引航员登轮点，当天安排水手的工作是清洁生活区入口甲板，然后等待下一步指示，未安排水手进行备缆工作，对一水 Jxx Axx 和二水 Mxx Axx 两人前往船艙备缆不知情。

根据 Mxx Axx 陈述，其每日工作内容 by Jxx Axx 通知，事故当天，Jxx Axx 通知其一起到船艙进行备缆工作。备缆主要工作内容为：将系泊要用的缆绳从缆车上倒出一部分排在甲板上，把缆绳琵琶头穿过导缆孔送至舷外。

2. 药物、酒精及疲劳因素

经询问船员，Jxx Axx 与其他船员关系融洽，事故发生前，Jxx Axx 精神状况和行为无异常，未发现其有生病症状，没有服药和饮酒，也未超时工作。查该轮 11 月份药品记录，无该名船员的取药记录。

无证据表明药物、酒精和疲劳对事故发生存在影响。

四、事故基本要素分析认定

（一）事故时间

根据船长提交的情况说明，2022 年 12 月 5 日 0859 时在驾驶台接到二水 Mxx Axx 报告人员落水。

根据二水 Mxx Axx 陈述，事故发生时，他和落水人员 Jxx Axx 两人正在准备第一货舱口右侧绞缆车的缆绳，Jxx Axx 在第二货舱右侧导缆孔附近整理缆绳并将琵琶头穿过导缆孔送至舷外；Mxx Axx 站在第一货舱口右侧绞缆车附近整理缆绳，背对 Jxx Axx，Mxx Axx 听到落水声音，转头寻找 Jxx Axx，发现 Jxx Axx 已落水，他立即从附近找了一个救生圈扔到海里，随即到船艏消防站打电话向驾驶台报告。

经调查询问其他船员，Jxx Axx 落水时没有其他目击证人。

鉴于 Mxx Axx 听到声音、发现人员落水后迅速通过电话向驾驶台报告，推定其报告时间为事故时间，即 2022 年 12 月 5 日 0859 时许。

（二）事故地点

2022 年 12 月 5 日 0859 时许，该轮对应的船位为 24°11′.90N/ 118°34′.83E，推定事故地点为 24°11′.90N/

118°34′.83E。

（三）人员落水部位

据 Mxx Axx 陈述，事故发生时，Jxx Axx 正在第二货舱右侧导缆孔附近进行备缆工作，推定人员落水部位为该轮第二货舱右侧导缆孔附近。

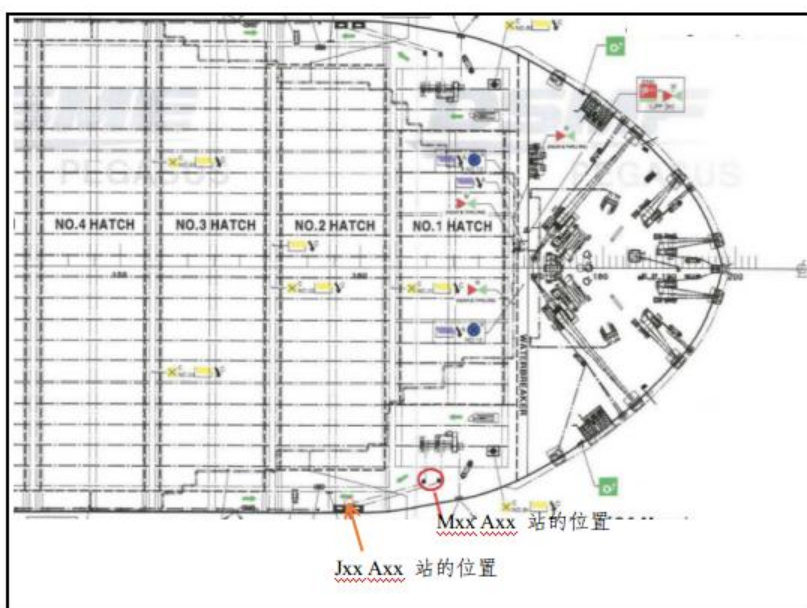


图 3：人员站位示意图（甲板俯视）



图 4：第二货舱口右侧导缆孔

五、事故经过

2022 年 11 月 28 日，“Dxx”轮载运 14617TEU 集装箱从日本横滨开航，驶往厦门。

12 月 5 日约 0800 时，该轮抵达厦门湾口附近，船位 $24^{\circ}14'.20\text{N}/118^{\circ}42'.25\text{E}$ ，航向 262 度，航速 6.2 节，艏吃水 10.70 米，艉吃水 11.10 米，船舶横摇幅度约 1 度。预计 1300 时抵达厦门引航员登轮点上引航员靠泊海沧嵩屿码头。三副和一水 Zxx Mxx 上驾驶台接班，大副班一水 Jxx Axx 交班后叫二水 Mxx Axx 一起到船艏进行靠泊前的备缆工作。

约 0859 时，船位 $24^{\circ}11'.90\text{N}/118^{\circ}34'.83\text{E}$ ，航向 252 度，航速 7.2 节。Jxx Axx 和 Mxx Axx 两人正在准备第一货舱口右侧绞缆车的缆绳，Jxx Axx 位于第二货舱右侧导缆孔附近，进行整理缆绳、将琵琶头穿过导缆孔送至舷外操作，Mxx Axx 站在第一货舱口右侧绞缆车附近、背对 Jxx Axx。Mxx Axx 突然听到东西落水的声音，转头发现 Jxx Axx 已掉落海里，他立即从附近找了一个救生圈扔到海里，但此时落水的 Jxx Axx 已不见踪影，Mxx Axx 随即跑到消防控制站打电话向驾驶台报告人员落水情况。正在驾驶台的船长接到报告后，逐右转掉头搜寻落水人员。

约 0903 时，该轮发送 DSC 遇险报警信息，并电话报告船公司。

约 0935 时，船员在 $24^{\circ}11'.40\text{N}/118^{\circ}34'.48\text{E}$ 处发现了疑似 Jxx Axx 的鞋子，将带烟雾信号和绳索救生圈抛向该位置。

约 1740 时，因黑夜来临，船长考虑到从事故发生到现在已搜寻 9 小时，决定停止搜寻，继续驶往厦门港。

6 日约 0012 时，该轮靠厦门海沧嵩屿集装箱码头。

六、搜救应急情况

2022 年 12 月 5 日 0930 时，漳州市海上搜救中心接福建省海上搜救中心通报，“Dxx”轮在航经漳州海域时，船上一名船员落水，请求救助。接报后，漳州市海上搜救中心立即启动应急预案，播发航行警告，协调东海救助局派出救助直升机参与搜寻，协调事发海域周边过往商船参与搜寻，通报市海洋与渔业局协调附近渔船参与搜寻。

约 1027 时，东海第二救助飞行队救助升机起飞前往现场搜寻。

经救助直升机空中搜寻和船舶连续几天的海上搜寻，未找到落水人员。

七、事故损失情况

事故造成 1 人失踪。

八、事故原因分析

由于本起事故中当事人落水失踪，且人员落水时无直接目击者，调查组仅凭现已取得的证据材料，无法分析认定 Jxx Axx 具体落水原因。推测本起事故最有可能的原因是：Jxx Axx 进行备缆作业时，将缆绳琵琶头从导缆孔送出舷外，再回搭到导缆轮上方过程中不慎落水。

九、责任认定

（一）责任认定

因证据信息不充分，本起事故不能作出责任判定。

十、安全管理建议

建议“Dxx”轮船船管理公司深刻汲取事故教训，将事故通报公司所有船舶，明确水手长工作职责的替代人员，明确甲板部工作的任务派发和工作请示流程；加强船员管理，督促船上领导层船员履行船上安全管理职责；加强对船员系泊相关操作的安全培训，甲板备缆作业时进行风险评估，采取必要的安全措施，防止类似事故再次发生。